

Лекция 1.

Структура СКС и безопасное управление сетевыми устройствами Cisco. Технология PoE

Цель лекции

Понимать, из каких физических элементов состоит локальная сеть организации

Объяснять разницу между in-band и out-of-band управлением сетевыми устройствами

Настраивать базовый безопасный доступ к Cisco IOS через консоль и SSHv2

Проверять состояние PoE-питания и оценивать запас мощности коммутатора

Учебные вопросы

1. Компоненты СКС: телекоммуникационный шкаф, патч-панель, розетки, медные и оптические линии связи
2. Архитектура управления сетевой инфраструктурой: In-band и Out-of-band управление
3. Назначение изолированной сети и интерфейса управления: Management VLAN
4. Безопасное удаленное администрирование по SSHv2 и защита линий CLI
5. Технология PoE: стандарты 802.3af/at/bt и питание оконечных устройств
6. Понятия PSE и PD
7. Расчет бюджета мощности коммутатора PoE Budget

1. Компоненты СКС

- СКС (структурированная кабельная система) — организованная система кабелей, розеток, патч-панелей и шкафов здания
- Для администратора СКС важна не как набор проводов, а как документируемая основа сети
- Хорошая СКС позволяет быстро понять, какой порт коммутатора связан с рабочим местом или устройством
- Плохая маркировка кабелей превращает любую сетевую аварию в долгий ручной поиск

Основные элементы СКС

- Телекоммуникационный шкаф размещает коммутаторы, патч-панели, кабельные организаторы и питание
- Патч-панель выводит горизонтальные кабельные линии в удобный ряд портов для коммутации
- Информационная розетка соединяет рабочее место с портом патч-панели в шкафу
- Патч-корд соединяет порт патч-панели с портом коммутатора или устройство с розеткой
- Маркировка связывает номер розетки, порт патч-панели и порт коммутатора в единую запись

Медные и оптические линии связи решают разные задачи

- Витая пара UTP (Unshielded Twisted Pair) чаще используется для рабочих мест и PoE-устройств
- Медная линия обычно ограничена длиной до 100 метров между активным оборудованием
- Оптическое волокно применяется для магистралей между шкафами, этажами и зданиями
- SFP (Small Form-factor Pluggable) — сменный модуль для подключения оптики или медного трансивера к коммутатору
- Выбор среды зависит от расстояния, скорости, помех, бюджета и требований к отказоустойчивости

СТРУКТУРА СКС НЕБОЛЬШОГО ОФИСА

От рабочего места до коммутатора: единая, документированная и управляемая инфраструктура



КАБЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРИМЕР)							
№ розетки	Этаж	Шкаф (IDF)	Патч-панель (порт)	Коммутатор (порт)	VLAN	Назначение	Состояние
1-2-15	2	IDF-2-01	PP-2 (порт 15)	SW-2 (Gi1/0/15)	10	Рабочее место	Активно
1-1-07	1	IDF-1-01	PP-1 (порт 7)	SW-1 (Gi1/0/7)	20	IP-телефон	Активно
0-0-03	0	IDF-0-01	PP-0 (порт 3)	SW-0 (Gi1/0/3)	30	Точка доступа Wi-Fi	Активно
1-1-12	1	IDF-1-01	PP-1 (порт 12)	SW-1 (Gi1/0/12)	40	IP-камера	Активно

ЧТО ДАЁТ ТАКАЯ СТРУКТУРА

- Быстрый поиск и подключение
- Упрощение администрирования и безопасности
- Масштабируемость без переделки кабелей
- Быстрая диагностика и восстановление

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА

- ✓ Маркируйте всё: розетки, патч-панели, порты коммутатора
- ✓ Держите актуальную документацию
- ✓ Разделяйте пользовательские сети и сеть управления (VLAN, OOB)
- ✓ Планируйте PoE-бюджет и резерв питания

ПРИМЕЧАНИЕ

Схема упрощена и может варьироваться в зависимости от размера офиса и требований к сети.

Что фиксируют в кабельной документации

- Номер шкафа и патч-панели показывает физическое место подключения линии
- Номер розетки помогает найти рабочее место или устройство на плане помещения
- Порт коммутатора показывает активное сетевое подключение и его настройки
- Назначение порта описывает, кто или что подключено: ПК, телефон, точка доступа, камера
- Состояние линии помогает быстрее отличить проблему кабеля от ошибки конфигурации

Модель OSI помогает связать кабели, VLAN, IP и SSH

- Layer 1, физический уровень: кабель, патч-панель, розетка, оптика, питание PoE и состояние линка
- Layer 2, канальный уровень: Ethernet, MAC-адреса, коммутация портов и VLAN
- Layer 3, сетевой уровень: IP-адрес управления, маска, шлюз по умолчанию и маршрутизация ответов
- Layer 7, прикладной уровень: SSH как сервис удаленного административного доступа
- Эта карта помогает не смешивать физическую неисправность, ошибку VLAN и проблему удаленного входа

2. Архитектура управления сетевой инфраструктурой

- Управление сетевой инфраструктурой — доступ администратора к коммутаторам, маршрутизаторам и контроллерам
- In-band management — управление через ту же сеть, по которой ходит обычный пользовательский трафик
- Out-of-band management — управление через отдельный физический или логический канал, не зависящий от пользовательской сети
- Выбор схемы управления влияет на то, сможет ли администратор попасть на устройство при сбое VLAN, маршрутизации или trunk-канала

In-band управление удобно, но зависит от рабочей сети

Администратор подключается к IP-адресу управления устройства из обычной корпоративной сети

Преимущество: не требуется отдельная кабельная сеть для администрирования

Недостаток: при ошибке маршрутизации, VLAN или ACL доступ к устройству может исчезнуть

In-band доступ допустим в учебной и небольшой сети, но должен быть изолирован от пользователей

Out-of-band управление используют для восстановления доступа

Консольный порт обеспечивает прямой локальный доступ к CLI устройства

CLI (Command Line Interface) — командная строка сетевого устройства для настройки и диагностики

Отдельная management-сеть может соединять только административные порты оборудования

Out-of-band доступ особенно важен для ядра сети, удаленных площадок и критичных серверных помещений

IN-BAND И OUT-OF-BAND УПРАВЛЕНИЕ СЕТЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Два подхода к доступу администратора: через рабочую сеть или через отдельный канал управления

IN-BAND УПРАВЛЕНИЕ

Управление через ту же сеть, по которой ходит пользовательский трафик



✓ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использует существующую инфраструктуру
- Не требует дополнительного оборудования
- Низкая стоимость внедрения
- Простая настройка для небольших сетей

⚠ РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Управление зависит от работоспособности сети
- При сбое VLAN, маршрутизации или линков администратор может потерять доступ
- Злоумышленник, получив доступ к сети, может попытаться управлять устройствами

OUT-OF-BAND УПРАВЛЕНИЕ

Управление через отдельный физический или логический канал



✓ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступ к устройствам даже при полном отказе рабочей сети
- Более высокий уровень безопасности
- Удобно для удалённых площадок
- Позволяет выполнять аварийное восстановление

⚠ РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Требуется дополнительное оборудование и адресное пространство
- Более высокая стоимость внедрения
- Нужна отдельная сеть или канал связи

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Пользовательский трафик
- Канал управления (in-band)
- Канал управления (out-of-band)
- Порт управления (MGMT)

Типичные каналы OOB

- Выделенный Ethernet-порт (MGMT)
- USB Console / Serial Console
- LTE/4G модем
- Wi-Fi (отдельная точка доступа)



СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ

Критерий	In-band	Out-of-band
Зависимость от рабочей сети	Да	Нет
Доступ при отказе сети / VLAN	Может быть потерян	Сохраняется
Стоимость внедрения	Низкая	Выше
Безопасность управления	Ниже (риски из рабочей сети)	Выше (изолированный канал)
Сложность настройки	Простая	Средняя
Рекомендуется для	Малые офисы, простые сети	Средние и крупные сети, критичная инфраструктура



КОГДА ЧТО ВЫБИРАТЬ?

Используйте in-band, если:

- Сеть небольшая и надёжная
- Есть резервирование (дублирование линков, устройств)
- Бюджет ограничен

Используйте out-of-band, если:

- Инфраструктура критичная и должна управляться всегда
- Площадки удалённые или труднодоступные
- Требуются требования по безопасности и аудиту



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

- Создавайте отдельную Management VLAN для in-band управления
- Ограничивайте доступ к устройствам списками ACL
- Используйте SSHv2 и избегайте Telnet
- Шифруйте и защищайте каналы out-of-band (VPN, firewall)
- Документируйте IP-адреса, порты управления и учетные записи
- Регулярно тестируйте доступ к устройствам обоими способами

3. Назначение изолированной сети и интерфейса управления: Management VLAN

- VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная сеть, разделяющая один коммутатор на несколько логических сетей
- Management VLAN — отдельная VLAN для IP-адресов управления коммутаторов и сетевых устройств
- SVI (Switched Virtual Interface) — виртуальный интерфейс коммутатора, на который назначается IP-адрес VLAN
- Администратор подключается к IP-адресу SVI, а не к отдельному физическому порту устройства

Почему нельзя оставлять управление в пользовательской VLAN

- Пользовательская сеть содержит рабочие станции, которые чаще подвержены ошибкам и заражению
- Управляющий IP-адрес должен быть доступен только администраторам или сервисным узлам
- Изоляция управления упрощает настройку ACL, журналирование и контроль доступа
- Management VLAN не заменяет пароли и SSH, но уменьшает поверхность атаки

Пример настройки SVI для управления

- Команда `vlan 99` создает VLAN управления, затем `interface vlan 99` открывает ее SVI
- Команда `ip address 192.168.99.2 255.255.255.0` назначает коммутатору адрес управления
- Команды `no shutdown` и `exit` включают SVI и возвращают администратора в глобальный режим
- Команда `ip default-gateway 192.168.99.1` задает шлюз для ответов администраторам из других подсетей
- Минимальная последовательность: `interface vlan 99`, `ip address 192.168.99.2 255.255.255.0`, `no shutdown`, `exit`, `ip default-gateway 192.168.99.1`
- Результат проверяется командой `show ip interface brief`: интерфейс Vlan99 должен быть `up/up`

SVI на L2-коммутаторе не делает его маршрутизатором

На access-коммутаторе уровня L2 IP-адрес SVI нужен для управления самим устройством

Такой коммутатор не начинает маршрутизировать пользовательский трафик между VLAN

Команда `ip default-gateway` нужна именно самому коммутатору, чтобы отвечать за пределы management-подсети

Если администратор подключается из другой VLAN, ответные SSH-пакеты уходят через указанный gateway

Межвлановая маршрутизация будет изучаться отдельно на маршрутизаторе или L3-коммутаторе

MANAGEMENT VLAN ДЛЯ КОММУТАТОРОВ ДОСТУПА

Отделяем управление сетевыми устройствами от пользовательского трафика



ЗАЧЕМ НУЖНА MANAGEMENT VLAN

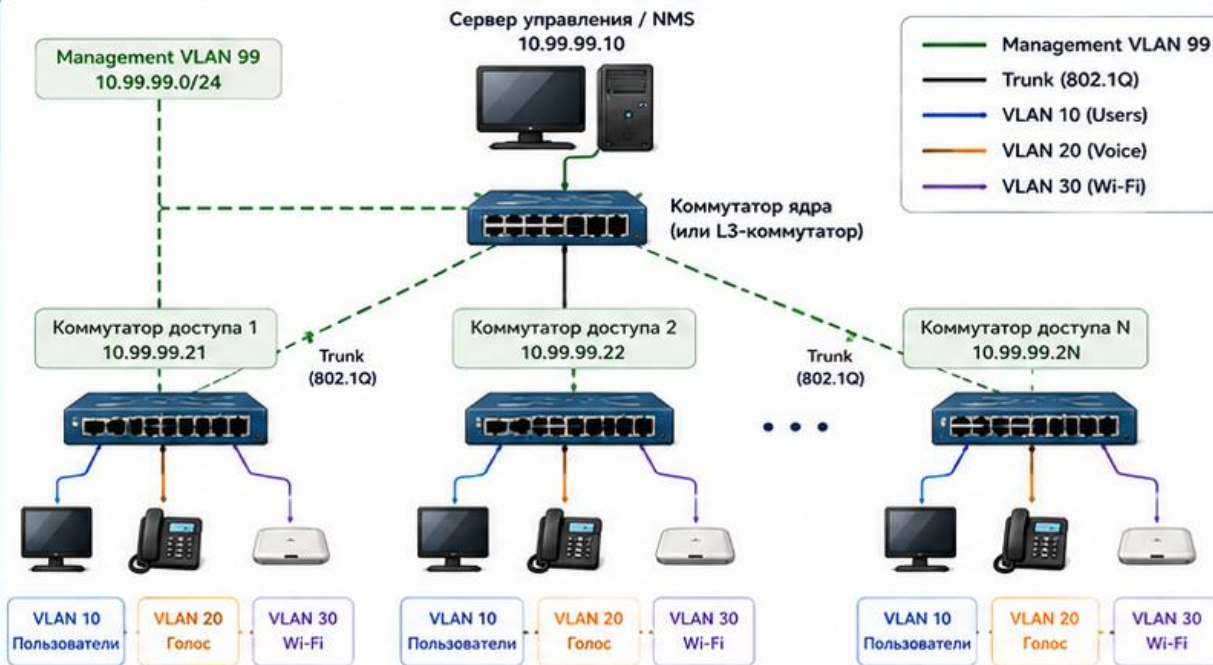
- ✓ Изолирует трафик управления от пользовательских VLAN
- ✓ Повышает безопасность сети
- ✓ Позволяет применять политики ACL только к управлению
- ✓ Упрощает мониторинг и аудит
- ✓ Обеспечивает доступ к коммутаторам даже при проблемах в пользовательской сети



РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ Используйте отдельную Management VLAN во всей инфраструктуре
- ✓ Назначайте IP-адреса из выделенного диапазона
- ✓ Разрешайте доступ к управлению только с доверенных адресов (ACL)
- ✓ Отключайте неиспользуемые сервисы управления
- ✓ Включайте SSHv2 и отключайте Telnet
- ✓ Ведите учёт и мониторинг доступа

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СЕТИ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 Коммутаторы доступа получают IP-адрес из Management VLAN 99
- 2 Управляющий сервер подключён к этой же VLAN
- 3 Трафик управления (SSH, SNMP, Syslog, NTP и др.) идёт только в Management VLAN
- 4 Пользовательские VLAN не имеют доступа к интерфейсу управления коммутаторов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Управление доступно даже при сбое пользовательских VLAN
- ✓ Меньше рисков несанкционированного доступа
- ✓ Проще применять ACL и мониторинг только к управлению
- ✓ Удобно масштабируется на всю сеть



ТРАФИК УПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕРЫ

SSH (22)	SNMP (161/162)	Syslog (514)	NTP (123)
RADIUS (1812)	TACACS+ (49)	HTTPS (443)	... и др.

ПРИМЕР ПЛАНА АДРЕСАЦИИ

VLAN	Назначение	Подсеть	Пример использования
99	Management	10.99.99.0/24	IP-адреса коммутаторов, доступ администратора
10	Users	10.10.10.0/24	Рабочие станции
20	Voice	10.20.20.0/24	IP-телефоны
30	Wi-Fi	10.30.30.0/24	Беспроводные клиенты

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ CISCO IOS (КОММУТАТОР ДОСТУПА)

```
vlan 99
name MANAGEMENT
interface vlan 99
ip address 10.99.99.21 255.255.255.0
no shutdown
ip default-gateway 10.99.99.1
! IP-адрес управления
! Шлюз в Management VLAN

interface range gi1/0/1-48
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
! VLAN для рабочих мест

interface gi1/0/49
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport trunk native vlan 999
! Аплинк к ядру

ip domain-name office.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 15
transport input ssh
login local
! Для SSHv2
```



ПРОВЕРКА

Проверка IP управления:

```
SW1# show ip interface brief | include Vlan99
Vlan99      10.99.99.21  YES manual up up
```

Проверка шлюза по умолчанию:

```
SW1# show ip route 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.99.99.1
```

Проверка SSH:

```
SW1# show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
```

Проверка VLAN на трунке:

```
SW1# show interfaces trunk
Vlans allowed on trunk: 10,20,30,99
```

ДОСТУП АДМИНИСТРАТОРА



4. Безопасное удаленное администрирование по SSHv2 и защита линий CLI

- Линия console используется для первичной настройки устройства через физическое подключение
- Линии VTY (Virtual Teletype) принимают удаленные CLI-сессии Telnet или SSH
- Telnet передает данные открытым текстом, поэтому для администрирования используется SSH
- SSH (Secure Shell) — защищенный протокол удаленного доступа с шифрованием и проверкой пользователя
- SSHv2 — актуальная версия SSH, которую следует включать вместо устаревшей версии 1

Базовая идентичность устройства

Команда `hostname SW-ACC-01` задает понятное имя коммутатора в приглашении CLI

Команда `no ip domain-lookup` отключает попытки DNS-поиска при ошибочном вводе команды

Команда `banner motd #Authorized access only#` показывает предупреждение при входе

Результат виден сразу в CLI: имя устройства меняется, а случайная опечатка не подвешивает консоль

Эти настройки не защищают сеть сами по себе, но делают администрирование предсказуемым

Защита привилегированного режима

Привилегированный режим Cisco IOS открывает команды просмотра полной конфигурации и изменения устройства

Команда `enable secret` задает хэшированный пароль для перехода в привилегированный режим

Пример: `enable secret S3cure-Admin-2026`

Команда `service password-encryption` скрывает простые пароли в конфигурации обратимой обфускацией

Важно: `service password-encryption` не является стойкой криптографической защитой и не заменяет `enable secret`

Подготовка SSH на Cisco IOS

Для генерации ключей SSH устройству нужно имя хоста и доменное имя

Команда `ip domain-name company.test` задает доменное имя для формирования RSA-ключей

Команда `crypto key generate rsa` запускает генерацию RSA-ключей; в диалоге укажите длину 2048

Если IOS поддерживает ввод в одну строку, допустим вариант `crypto key generate rsa modulus 2048`

Команда `ip ssh version 2` принудительно включает SSHv2

Результат проверяется командой `show ip ssh`: в выводе должна быть строка `SSH Enabled - version 2.0`

Локальная учетная запись администратора

Локальная учетная запись нужна, если на первом этапе еще нет AAA-сервера

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — централизованная проверка пользователей, прав и действий

Команда `username netadmin privilege 15 secret N3tAdmin-2026` создает администратора с максимальным уровнем прав

Privilege 15 в Cisco IOS соответствует полному административному доступу

Золотое правило: сначала создать пользователя и проверить его данные, потом применять `login local` на VTY

Если включить `login local` без рабочей учетной записи, удаленный SSH-вход будет заблокирован

Защита console и VTY-линий

Команда `line console 0` открывает настройку физической консольной линии

Команда `logging synchronous` не дает системным сообщениям разрывать вводимые команды в консоли

Команда `exec-timeout 5 0` завершает неактивный сеанс через 5 минут

Команда `line vty 0 4` открывает первые пять удаленных линий доступа

Команда `login local` включает проверку удаленного входа по локальной базе пользователей

Команда `transport input ssh` запрещает Telnet и оставляет только SSH-доступ

Проверка безопасного доступа

Команда `show ip ssh` показывает версию SSH, таймаут и число попыток аутентификации

Пример: `show ip ssh` используется после генерации RSA-ключей и включения SSHv2

Команда `show users` показывает активные локальные и удаленные сеансы на устройстве

Пример: `show users` помогает увидеть, кто уже подключен к CLI

Команда `copy running-config startup-config` сохраняет текущую конфигурацию в NVRAM для переживания перезагрузки

БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП АДМИНИСТРАТОРА К CISCO IOS

Консоль для первоначальной настройки, SSHv2 для безопасного удалённого управления

1 ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА



Аутентификация — используем локальные учётные записи с сильными паролями



Шифрование — для удалённого доступа только SSHv2, Telnet отключён



Авторизация — права доступа по ролям через привилегии (privilege levels)



Аудит — включаем логирование и контроль попыток входа



Минимизация — разрешаем доступ только сетям управления (Management VLAN / ACL)

2 СПОСОБЫ ДОСТУПА К CISCO IOS

Консольный доступ (Out-of-band)

Для первоначальной настройки и восстановления



Плюсы

- Работает независимо от сети
- Доступ при любых сбоях
- Нужен для начальной конфигурации

Удалённый доступ по SSHv2 (In-band)

Для ежедневного администрирования



Плюсы

- Шифрование данных и паролей
- Поддержка аутентификации и ролей
- Удобно для регулярной работы



Telnet и HTTP/HTTPS для управления — НЕ БЕЗОПАСНЫ!
Используйте только SSHv2.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Используйте отдельную Management VLAN и ACL
- ✓ Разрешайте доступ только с IP-адресов администраторов
- ✓ Используйте длинные и сложные пароли (не менее 12 символов)
- ✓ Отключайте неиспользуемые сервисы: Telnet, HTTP, CDP (при необходимости)
- ✓ Включайте SSH только версии 2
- ✓ Включайте баннер (MOTD) с предупреждением
- ✓ Включайте логирование и отправку логов на сервер (syslog)
- ✓ Регулярно обновляйте конфигурацию и делайте резервные копии

5 КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ПО SSH

Windows (через PowerShell или CMD)

```
C:\> ssh admin@10.99.99.21
The authenticity of host '10.99.99.21' can't be established.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
admin@10.99.99.21's password:
SW1#
```

Linux / macOS (через Terminal)

```
$ ssh admin@10.99.99.21
admin@10.99.99.21's password:
SW1#
```



При первом подключении подтвердите отпечаток ключа устройства (yes).

4 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА (ПРИМЕР)

```
! 1. Имя устройства и домен
hostname SW1
ip domain-name office.local

! 2. Локальный администратор
username admin privilege 15 secret Str0ngP@ssw0rd!

! 3. Шифрование паролей
service password-encryption

! 4. Отключаем Telnet и HTTP
no ip http server
no ip http secure-server
no ip telnet source-interface vlan 99

! 5. Только SSHv2
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3

! 6. Создаём Management VLAN (пример)
vlan 99
 name MANAGEMENT
interface vlan 99
 ip address 10.99.99.21 255.255.255.0
 no shutdown

! 7. Доступ к VTY только из Management VLAN
ip access-list standard MGMT-ONLY
 permit 10.99.99.0 0.0.0.255
 deny any

line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 access-class MGMT-ONLY in
 exec-timeout 10 0

! 8. Баннер
banner motd ^CUnauthorized access is prohibited!^C
end
wr mem
```

Что делает конфигурация:



Создаёт локального администратора



Включает шифрование паролей



Разрешает управление только из VLAN 99



Отключает небезопасные протоколы



Включает только SSHv2

7 КРАТКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ



8 ЧЕК-ЛИСТ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА

- | | |
|---|---|
| ☐ Management VLAN создана и имеет IP-адрес | ☐ Локальный администратор создан |
| ☐ Доступ к VTY ограничен ACL | ☐ Пароли зашифрованы |
| ☐ Используется только SSHv2 | ☐ Баннер MOTD настроен |
| ☐ Telnet и HTTP отключены | ☐ Логирование включено |



5. Технология PoE

PoE (Power over Ethernet) — технология передачи электропитания по витой паре вместе с данными Ethernet

PoE удобно использовать для точек доступа, IP-телефонов, камер и датчиков

Устройство получает питание от коммутатора без отдельного блока питания рядом с рабочим местом

Администратор должен учитывать не только порты, но и общий запас мощности коммутатора

Стандарты PoE различаются доступной мощностью

IEEE 802.3af обычно называют PoE и используют для устройств с небольшой потребляемой мощностью

IEEE 802.3at обычно называют PoE+ и применяют для более мощных точек доступа и камер

IEEE 802.3bt расширяет питание для устройств с высокой нагрузкой, включая современные многорадиовые AP

AP (Access Point) — точка беспроводного доступа, подключающая Wi-Fi-клиентов к проводной сети

Если стандарт питания ниже требования устройства, оно может не включиться или работать в ограниченном режиме

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И ПИТАНИЯ ПО ВИТОЙ ПАРЕ (PoE)

Один кабель — данные + питание для сетевых устройств

1. ИДЕЯ PoE

PoE (Power over Ethernet) — технология, которая позволяет передавать электрическое питание устройству по тому же кабелю витая пара, по которому передаются данные.

ДАННЫЕ
1011010101

+

ПИТАНИЕ
DC 44–57 V

PSE
(источник питания)

До 100 м

PD
(питаемое устройство)

2. КАК РАБОТАЕТ PoE

1. Обнаружение

2. Классификация

3. Подача питания

4. Работа

PSE (коммутатор)

PD (устройство)

1. Обнаружение (Detection)

2. Классификация (Classification)

3. Подача питания (Power ON)

4. Передача данных

7. КОМПОНЕНТЫ PoE-СИСТЕМЫ

PSE (Power Sourcing Equipment)

Коммутатор / Инжектор PoE

Витая пара UTP (Cat5e и выше)

ДАННЫЕ + ПИТАНИЕ

До 100 м

PD (Powered Device)

Питаемое устройство

Получает питание от PSE

Работает без локального БП

3. КАК ПИТАНИЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ПО ВИТОЙ ПАРЕ

Режим A (Alternative A)

Питание по парам 1–2 и 3–6

1 2 3 4 5 6 7 8

+

-

Режим B (Alternative B)

Питание по парам 4–5 и 7–8

1 2 3 4 5 6 7 8

+

-

Данные передаются по всем четырём парам в обоих режимах (1000Base-T и ниже), а питание использует две пары.

5. ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВ С PoE

IP-телефон

3–7 Вт (802.3af)

Точка доступа Wi-Fi

7–15 Вт (802.3af/at)

IP-камера (фиксированная)

7–15 Вт (802.3af/at)

PTZ-камера

15–30 Вт (802.3at)

Высокоплотная точка доступа

30–60 Вт (802.3bt Type 3)

Светодиодный светильник

30–90 Вт (802.3bt Type 3/4)

8. БЮДЖЕТ МОЩНОСТИ PoE (ПРИМЕР)

Коммутатор: 24 порта PoE+

Общий PoE бюджет: 370 Вт

Использовано: 210 Вт (57%)

Доступно: 120 Вт (32%)

Резерв: 40 Вт (11%)

Устройство	Кол-во	Мощность на порт	Итого
Точки доступа Wi-Fi 6	8	15 Вт	120 Вт
IP-телефоны	10	7 Вт	70 Вт
IP-камеры PTZ	4	25 Вт	100 Вт
Итого	22	–	290 Вт

4. СТАНДАРТЫ PoE (IEEE 802.3)

Стандарт	Название (обычное)	Класс PD	Макс. мощность на устройство	Применение (примеры)
802.3af	PoE	0–3	15,4 Вт	IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi
802.3at	PoE+	0–4	30 Вт	PTZ-камеры, точки доступа Wi-Fi 6
802.3bt Type 3	PoE++	0–6	60 Вт	Точки доступа высокой плотности, тонкие клиенты
802.3bt Type 4	PoE++ (90W)	0–8	90 Вт	Ноутбуки, дисплеи, светодиодные панели, мощные устройства

✓

Типовая выходная мощность на порту может быть ниже максимальной из-за ограничений коммутатора и кабеля.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Длина кабеля — до 100 метров (с учётом патч-кордов и соединений).

Кабель — рекомендуемая категория: Cat5e и выше.

Мощность зависит от класса устройства и бюджета PoE коммутатора.

Не PoE-устройства могут быть повреждены при подаче питания!

Используйте сертифицированное оборудование и соблюдайте стандарты.

9. ПРЕИМУЩЕСТВА PoE

Снижение затрат на электропитание и прокладку кабелей

Простота установки устройств в труднодоступных местах

Централизованное управление и мониторинг питания

Резервирование питания при помощи UPS коммутатора

РоЕ не отменяет обычную сетевую настройку порта

Порт с РоЕ одновременно является Ethernet-портом и источником питания

Для IP-телефона или точки доступа все равно задаются VLAN, trunk или access-режим

Питание включается автоматически, если коммутатор поддерживает РоЕ и распознал совместимое устройство

Команда `show interfaces status` помогает проверить, поднялся ли линк после подачи питания

Команда `show power inline` показывает, сколько мощности выделено и сколько осталось в бюджете

6. Понятия PSE и PD

PSE (Power Sourcing Equipment) — устройство, которое подает питание по Ethernet-кабелю

В типичной локальной сети роль PSE выполняет PoE-коммутатор или PoE-инжектор

PD (Powered Device) — устройство, которое получает питание по Ethernet-кабелю

В роли PD могут быть IP-телефон, точка доступа, камера видеонаблюдения или тонкий клиент

Как PSE определяет PD

Перед подачей полной мощности PSE проверяет, подключено ли совместимое PoE-устройство

После обнаружения устройство классифицируется по требуемой мощности

Коммутатор резервирует часть общего PoE-бюджета под конкретный порт

Если свободной мощности не хватает, часть устройств может остаться без питания

Поэтому проектирование PoE начинается до закупки коммутатора, а не после монтажа

РОЛИ PSE И PD В PoE

Кто подаёт питание, кто его получает и как это работает в Ethernet-сети

1 ЧТО ТАКОЕ PoE

PoE (Power over Ethernet) — технология передачи данных и электропитания по одному кабелю витой пары.

Она упрощает подключение сетевых устройств: один кабель = связь + питание.



2 ГЛАВНЫЕ РОЛИ В PoE

PSE
(Power Sourcing Equipment)
Источник питания



- Подаёт питание по Ethernet
- Определяет, поддерживает ли устройство PoE
- Резервирует мощность на порту
- Контролирует подачу питания

Ethernet-кабель
(витая пара)



PD
(Powered Device)
Питаемое устройство



IP-телефон



Точка доступа Wi-Fi



IP-камера

- Получает питание от PSE
- Сообщает о своей потребности в мощности
- Использует питание для работы
- Передаёт и принимает данные по той же линии

3 ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВ

PSE

+



PoE-коммутатор



PoE-инжектор

PD



IP-телефон



Точка доступа Wi-Fi



IP-камера



Датчик /
контроллер

4 КАК ПРОХОДИТ ПОДАЧА ПИТАНИЯ

1



Обнаружение
(Detection)

PSE проверяет,
подключено ли
совместимое
PoE-устройство

2



Классификация
(Classification)

Определяется
требуемая
мощность

3



Подача питания

PSE подаёт
напряжение
на порт

4



Работа

PD получает
питание, а данные
передаются
одновременно

5 СРАВНЕНИЕ РОЛЕЙ

	PSE	PD
Назначение	Источник питания	Питаемое устройство
Кто это	Коммутатор / инжектор	Клиентское устройство
Что делает	Подаёт и контролирует питание	Получает питание и работает
Примеры	PoE-коммутатор	Камера, IP-телефон, точка доступа
Где находится	Со стороны сетевой инфраструктуры	На конце линии

6 ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ



Не каждое Ethernet-устройство является PD



PSE не подаёт полную мощность без проверки совместимости



Мощность зависит от стандарта: 802.3af / 802.3at / 802.3bt



Нужно учитывать общий PoE-бюджет коммутатора



Обычная длина медной линии — до 100 м



Итог: PSE подаёт питание, PD его получает. Вместе они позволяют подключать сетевые устройства одним кабелем.

7. Расчет бюджета мощности коммутатора PoE Budget

PoE Budget — общий запас мощности, который коммутатор может отдать подключенным PD-устройствам

Количество PoE-портов не равно количеству одновременно питаемых мощных устройств

Например, 24-портовый коммутатор с бюджетом 195 Вт не сможет выдать по 30 Вт на все 24 порта

Администратор сравнивает потребность устройств с бюджетом коммутатора и оставляет резерв

Пример расчета PoE-бюджета

Пять точек доступа по 18 Вт требуют 90 Вт
суммарной мощности

Шесть IP-телефонов по 7 Вт требуют еще 42 Вт

Итоговая расчетная нагрузка составляет 132 Вт без
учета резерва

Если бюджет коммутатора 195 Вт, запас составляет
63 Вт

Запас нужен для пусковых режимов, замены
моделей и будущего расширения

Команды проверки PoE на Cisco

Команда `show power inline` выводит общий бюджет, выделенную и доступную мощность

Пример: `show power inline` используется после подключения IP-телефона или точки доступа

Команда `show power inline gigabitEthernet0/5` показывает PoE-состояние конкретного порта

Если в выводе порт имеет состояние `denied`, коммутатор не смог выделить питание

После устранения причины проверяют, что устройство получило питание и подняло Ethernet-линк

Типовые ошибки при первой настройке коммутатора

- SVI настроен, но VLAN не создана или нет активного порта в этой VLAN
- На L2-коммутаторе не задан ip default-gateway, поэтому SSH из другой подсети не работает
- RSA-ключи не генерируются, потому что не задано доменное имя устройства
- VTY-линии разрешают Telnet, хотя должен быть разрешен только SSH
- Конфигурация работает до перезагрузки, потому что не выполнено сохранение в startup-config
- Свободные физические порты не выключены командой shutdown и остаются доступной точкой подключения

Итоги лекции

- СКС связывает физические порты, кабельные линии и рабочие места в документируемую систему
- Management VLAN и SSHv2 позволяют отделить административный доступ от пользовательского трафика
- Безопасная базовая настройка включает hostname, enable secret, локального пользователя, SSH и защиту VTY
- PoE требует проверки ролей PSE и PD, стандарта питания и общего бюджета мощности
- Неиспользуемые порты уровня доступа нужно административно выключать, чтобы свободная розетка не стала входом в сеть
- Любая настройка считается завершенной только после проверки командой show и сохранения конфигурации

Контрольные вопросы

1. Зачем в СКС нужна связь между номером розетки, патч-панелью и портом коммутатора?
2. Чем in-band управление отличается от out-of-band управления?
3. Почему управление коммутатором лучше выносить в отдельную Management VLAN?
4. Какие условия нужны для включения SSHv2 на Cisco IOS?
5. Почему service password-encryption нельзя считать полноценной криптографической защитой?
6. Чем PSE отличается от PD в PoE-соединении?
7. Как определить, хватит ли PoE-бюджета для точек доступа и IP-телефонов?